PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Tri Daryanto.

L200220140

E

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023/2024

DAFTAR ISI

BAB 4

VIRTUAL LAN DAN TRUNKING

1.1 Pendahuluan.....3

1.2 Alat dan Bahan.....4

1.3 Latihan dan Tugas.....4

Daftar Pustaka.....20

MODUL 4
VIRTUAL LAN DAN TRUNKING

1.1 PENDAHULUAN

A. Tujuan

Mengenal Virtual Local Area Network dan Trunking serta mampu memahami cara kerjanya melalui simulator Packet Tracer

B. Landasan Teori

Virtual Local Area Network (VLAN) mengijinkan suatu switch untuk memisahkan beberapa port ke dalam group-group yang berbeda (VLAN - VLAN), sehingga trafik-trafik dalam setiap VLAN akan dijaga terhadap VLAN yang lain. VLAN memberikan kemudahan bagi enjiner untuk membangun suatu jaringan yang dibutuhkan dalam desain tanpa harus membeli suatu switch untuk setiap group yang berbeda. VLAN trunking mengijinkan setiap VLAN dalam suatu switch digabungkan dengan trafik VLAN switch-switch lain melalui suatu jalur (link) Ethernet yang sama.

1. **Trunking**: Trunking adalah teknologi dalam telekomunikasi yang menyediakan akses jaringan ke banyak klien secara simultan dalam berbagi rangkaian, pembawa, saluran, atau frekuensi, alih-alih menyediakan sirkuit atau saluran individu untuk setiap klien. Dalam konteks jaringan komputer, trunking adalah metode penggabungan tautan jaringan fisik menjadi satu tautan logis.

2. **VLAN Trunking Protocol (VTP)**: VTP adalah protokol khusus Cisco yang digunakan untuk menjaga konsistensi VLAN dengan mengelola penambahan, penghapusan, dan perubahan nama VLAN dalam domain VTP yang sama. VTP memungkinkan Anda menambahkan, menghapus, dan mengubah nama VLAN yang kemudian dipropagandakan ke switch lain dalam domain VTP.

3. **VTP Pruning :** VTP Pruning secara otomatis mengelola keanggotaan VLAN pada koneksi trunk. Ini hanya mempertahankan keanggotaan VLAN aktif dan secara otomatis menghapus keanggotaan VLAN yang tidak aktif. VTP Pruning memecahkan masalah ini dengan mengelola keanggotaan VLAN pada port trunk berdasarkan VLAN yang dikonfigurasi.

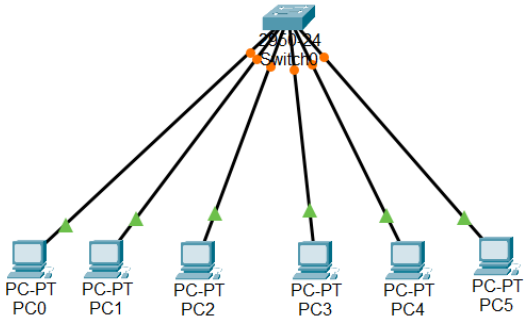
1.2 ALAT DAN BAHAN

1. PC.
2. Software Cisco Packet Tracer.

1.3 LATIHAN

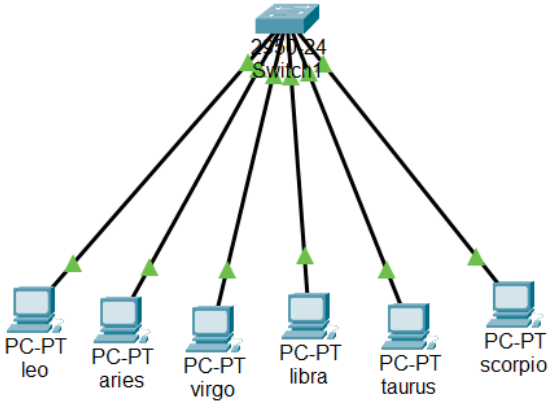
1. Kegiatan 1

a. Menggunakan packet tracer buat topologi berikut dengan menggunakan switch dan Memberi nama masing-masing perangkat



Gambar 4.1 Topologi menggunakan Switch

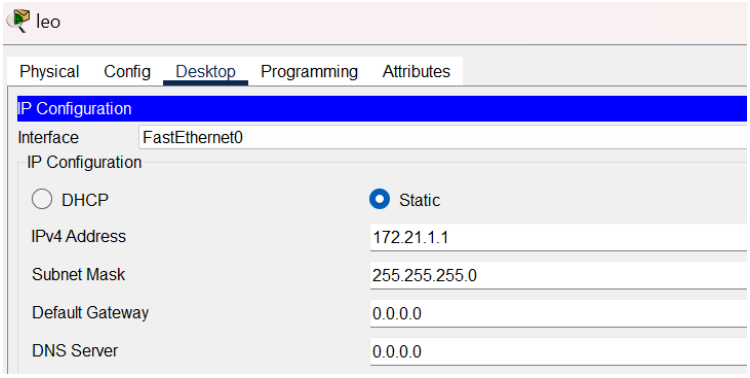
b. Beri nama masing-masing perangkat dengan SW1(switch), Leo (PCO), Aries (PC1), Virgo (PC2), Pisces(PC3), taurus(PC4), dan scorpio(PC5).



Gambar 4.2 Memberi nama tiap PC

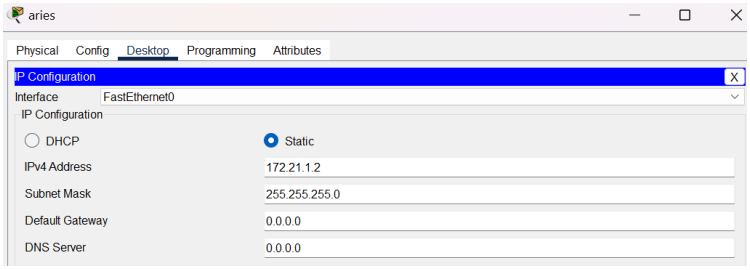
c. Konfigurasi masing-masing PC dengan nama dan alamat IP berikut ini:

- Leo=172.21.1.1/24



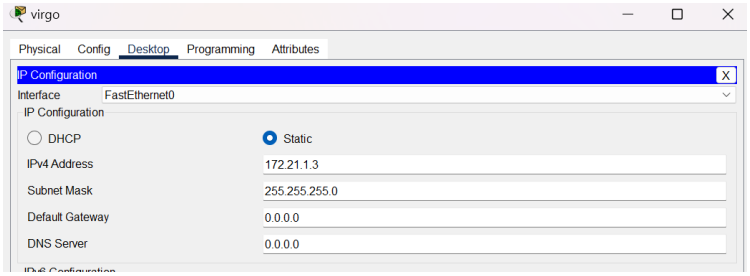
Gambar 4.3 Konfigurasi PC leo

- Aries = 172.21.1.2/24



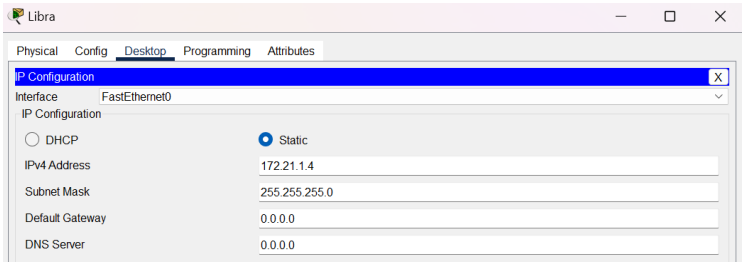
Gambar 4.4 Konfigurasi PC Aries

- Virgo= 172.21.1.3/24



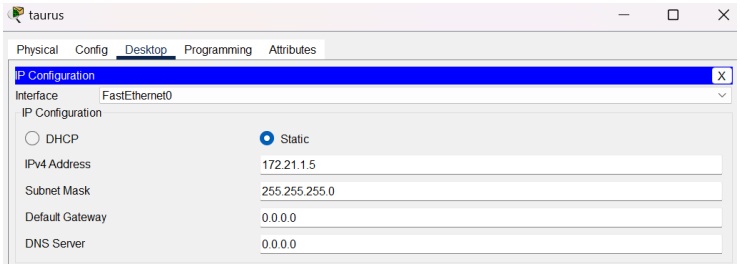
Gambar 4.5 Konfigurasi PC virgo

- Libra= 172.21.1.4/24



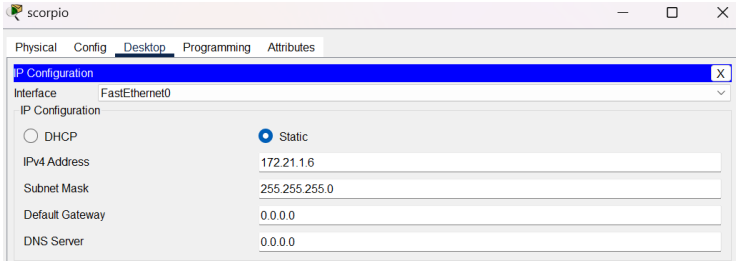
Gambar 4.6 Konfigurasi PC libra

- Taurus= 172.21.1.5/24



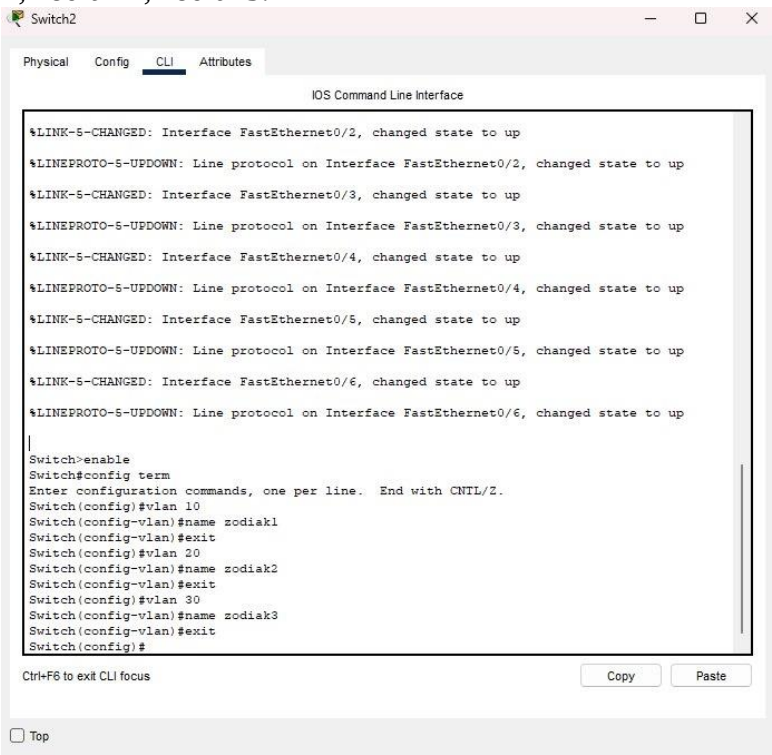
Gambar 4.7 Konfigurasi PC taurus

- Scorpio= 172.21.1.6/24



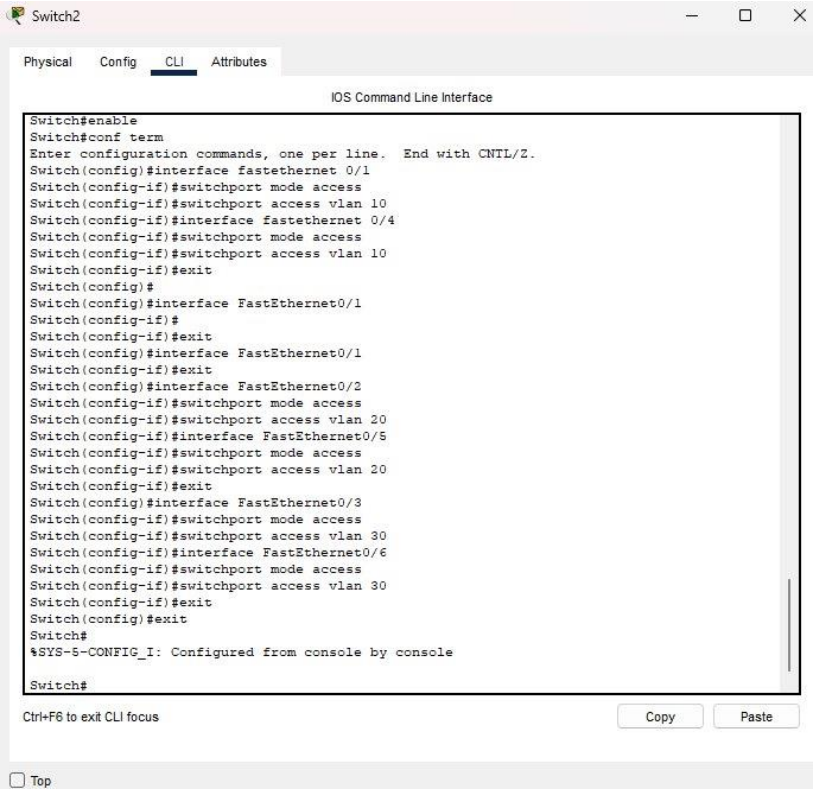
Gambar 4.8 Konfigurasi PC scorpio

d. Konfigurasi pada switch dengan mode user atau previlege, buat 3 VLAN dengan nama zodiak1, zodiak 2, zodiak3.



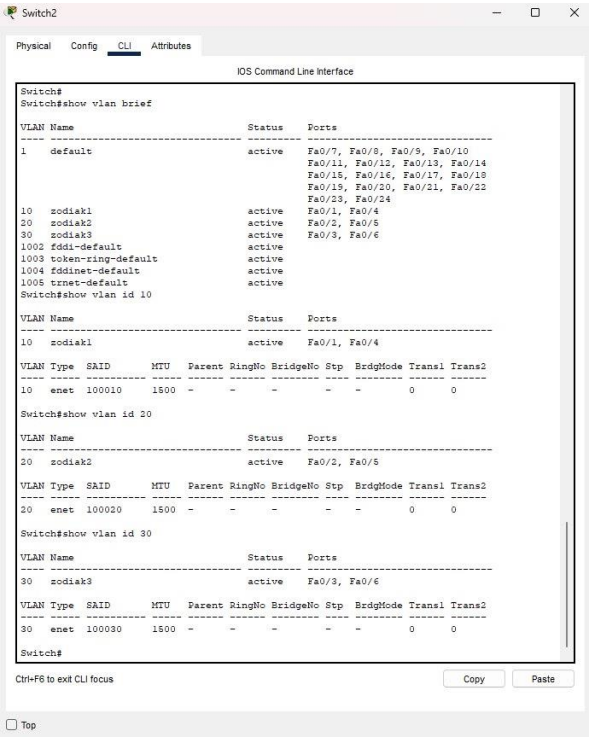
Gambar 4.9 Konfigurasi VLAN pada switch

e. Pada mode configuration, konfigurasi port-port switch ke dalam VLAN zodiak1, zodiak2, zodiak3 dengan anggota sebagai berikut
   - Zodiak1 = leo(0/1) dan libra(0/4)
   - Zodiak2 = aries(0/2) dan taurus(0/5)
   - Zodiak3 = virgo(0/3) dan scorpio(06)



Gambar 4.10 Konfigurasi port-port switch ke dalam VLAN

f. Pada mode user atau previlege, Lihat konfigurasi VLAN yang telah dibuat.
   - Ketik show vlan brief
   - Ketik show vlan id10
   - Ketik show vlan id20
   - Ketik show vlan id30



Gambar 4.11 Melihat konfigurasi VLAN

- **Tugas 6A:** Capture masing-masing tampilan informasi vlan dan isi tabel berikut
  - Vlan brief

```
Switch#
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24
10   zodiak1                          active    Fa0/1, Fa0/4
20   zodiak2                          active    Fa0/2, Fa0/5
30   zodiak3                          active    Fa0/3, Fa0/6
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Gambar 4.12 Konfigurasi VLAN brief

No	Variabel	Nilai
1.	Nomor VLAN	1, 10, 20, 30, 1002, 1003, 1004, 1005
2.	Nama VLAN	Default, Zodiak1, Zodiak2, Zodiak3, fddi-default, token-ring-default, fddinet-default, trnet-default
3.	Port	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/1, Fa0/4, Fa0/2, Fa0/5, Fa0/3, Fa0/6
4.	Status	active

  - Vlan Id 10

```
Switch#show vlan id 10

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
10   zodiak1                          active    Fa0/1, Fa0/4

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

Gambar 4.13 Konfigurasi VLAN 10

No	Variabel	Nilai
1.	Nomor VLAN	10
2.	Nama VLAN	Zodiak1
3.	Port	Fa0/1, Fa0/4
4.	Status	active

  - Vlan Id 20

```
Switch#show vlan id 20

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
20   zodiak2                          active    Fa0/2, Fa0/5

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

Gambar 4.14 Konfigurasi VLAN 20

No	Variabel	Nilai
1.	Nomor VLAN	20
2.	Nama VLAN	Zodiak2
3.	Port	Fa0/2, Fa0/5
4.	Status	active

- Vlan Id 30

```
Switch#show vlan id 30

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
30   zodiak3                          active    Fa0/3, Fa0/6

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0

Switch#
```

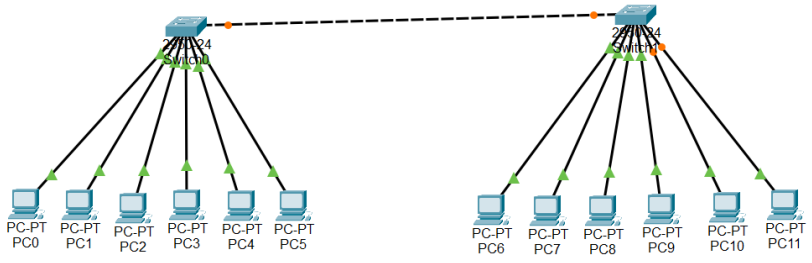
Gambar 4.15 Konfigurasi VLAN 30

No	Variabel	Nilai
1.	Nomor VLAN	30
2.	Nama VLAN	Zodiak3
3.	Port	Fa0/3, Fa0/6
4.	Status	active

- **Tugas 6B:** Jelaskan secara singkat hasil yang Anda peroleh dari tugas 6A
  Dapat dilihat bahwa ada pembagian 3 VLAN yang terdiri dari VLAN 10 dengan nama zodiak1 dan port bernilai Fa0/1, Fa0/2 , VLAN 20 dengan nama zodiak2 dan port bernilai Fa0/3, Fa0/4, VLAN 30 dengan nama zodiak3 dan port bernilai Fa0/5, Fa0/6.

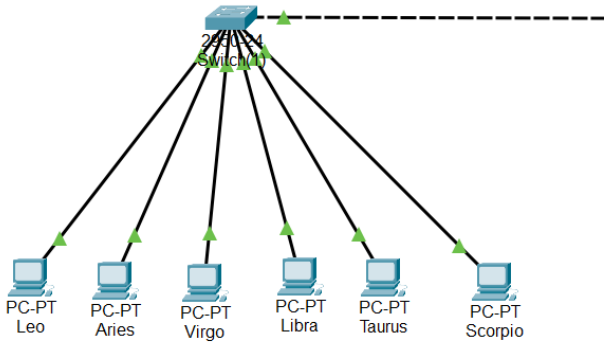
2. Kegiatan 2. Membuat Jaringan Peer to Peer

a. Menggunakan cisco packet tracer buat topologi dengan menggunakan switch Catalyst 2950



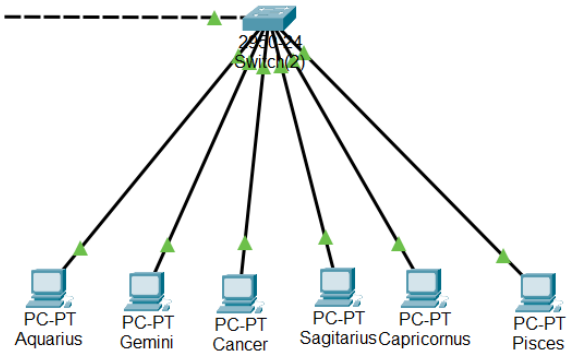
Gambar 4.16 Topologi Menggunakan 2 switch

b. Beri nama masing-masing perangkat dengan SW1(switch 1), leo (PCO), aries (PC1), virgo (PC2), libra(PC3), taurus (PC4), dan scorpio (PC5) untuk segmen switch 1.



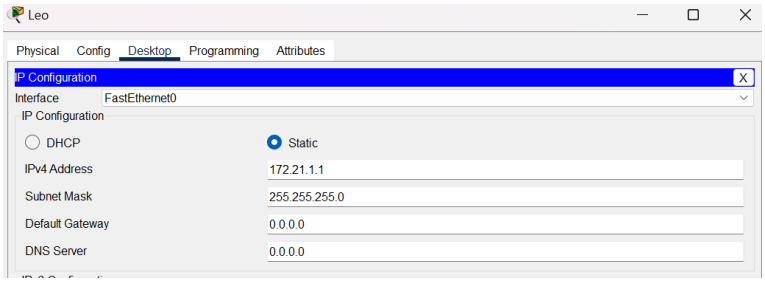
Gambar 4.17 Memberi nama tiap PC pada Switch 1

c. Beri nama masing-masing perangkat dengan SW2(switch 2), aquarius (PC6), gemini (PC7), cancer (PC8),sagitarius (PC9), capricornus (PC10), dan Pisces (PC11)untuk segmen switch 2.



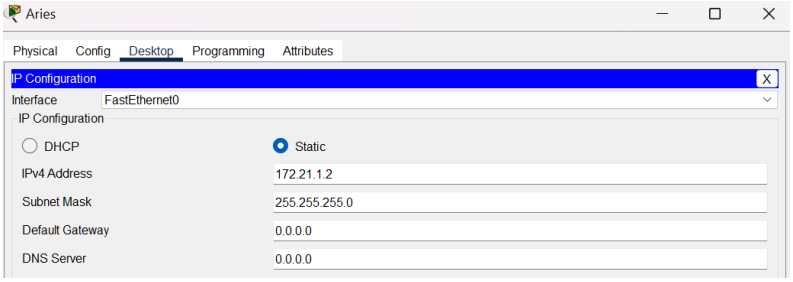
Gambar 4.18 Memberi nama tiap PC pada Switch 2

d. Konfigurasi masing-masing PC dengan nama dan alamat IP berikut ini:
   - Leo = 172.21.1.1/24



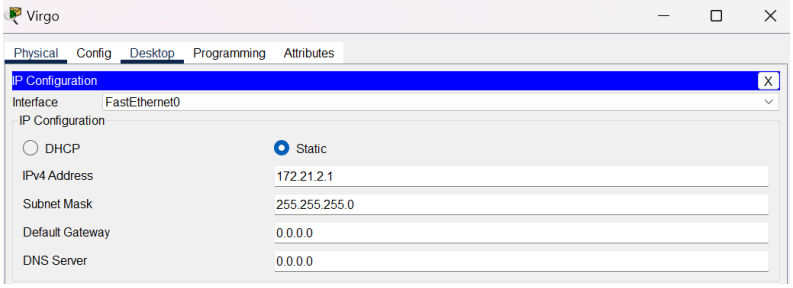
Gambar 4.19 Konfigurasi PC Leo

- Aries = 172.21.1.2/24



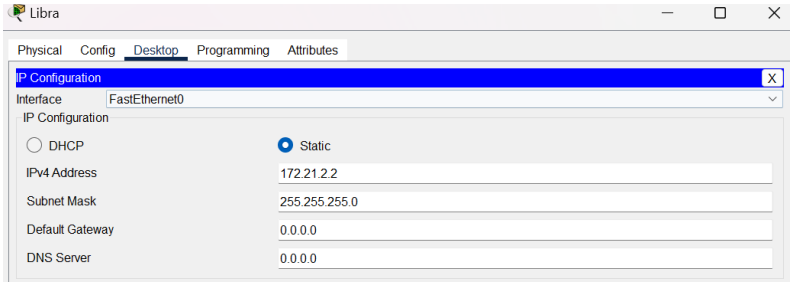
Gambar 4.20 Konfigurasi PC Aries

- Virgo = 172.21.2.1/24



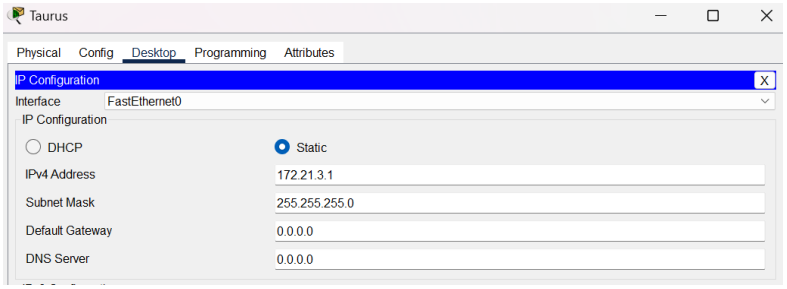
Gambar 4.21 Konfigurasi PC Virgo

- Libra = 172.21.2.2/24



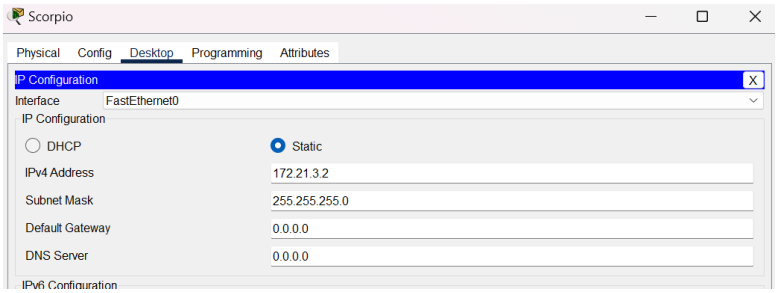
Gambar 4.22 Konfigurasi PC Libra

- Taurus = 172.21.3.1/24



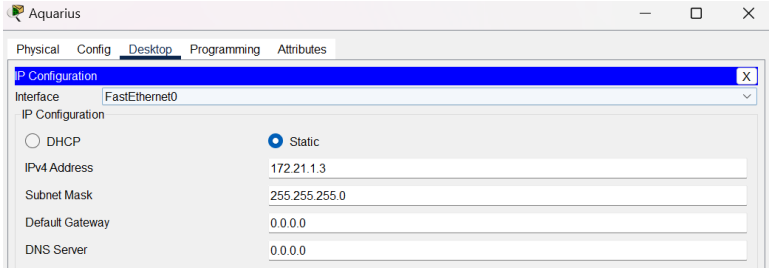
Gambar 4.23 Konfigurasi PC Virgo

- Scorpio = 172.21.3.2/24



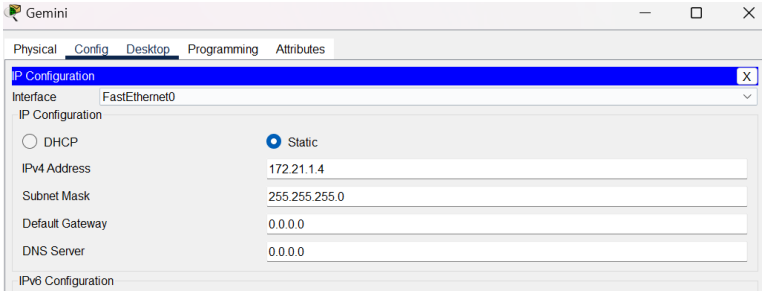
Gambar 4.24 Konfigurasi PC Scorpio

- Aquarius =172.21.1.3/24



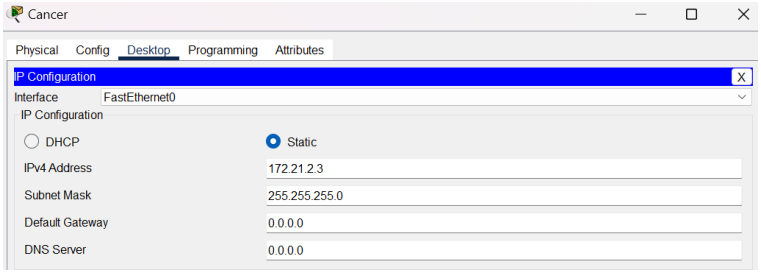
Gambar 4.25 Konfigurasi PC Aquarius

- Gemini = 172.21.1.4/24



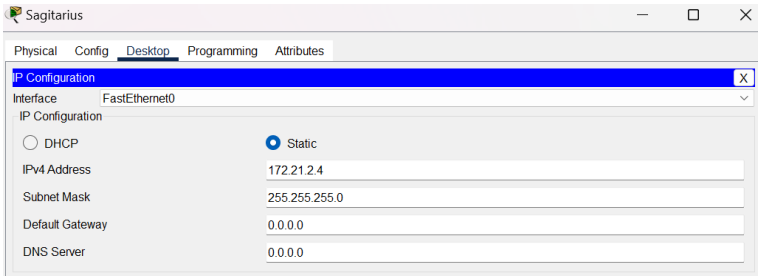
Gambar 4.26 Konfigurasi PC Gemini

- Cancer =172.21.2.3/24



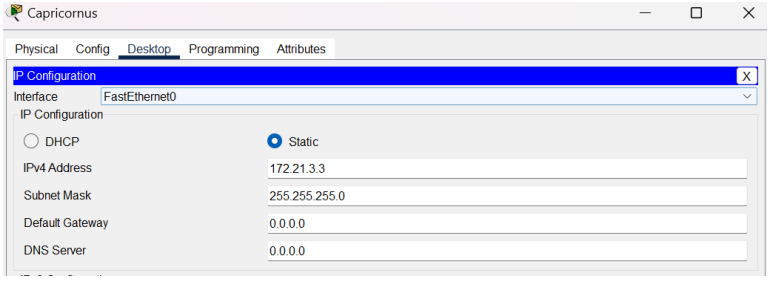
Gambar 4.27 Konfigurasi PC Cancer

- Sagitarius = 172.21.2.4/24



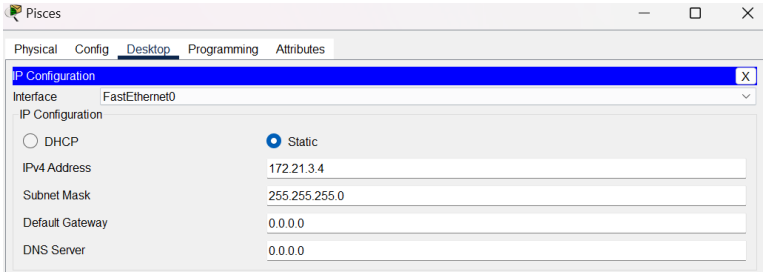
Gambar 4.28 Konfigurasi PC Sagitarius

- Capricornus = 172.21.3.3/24



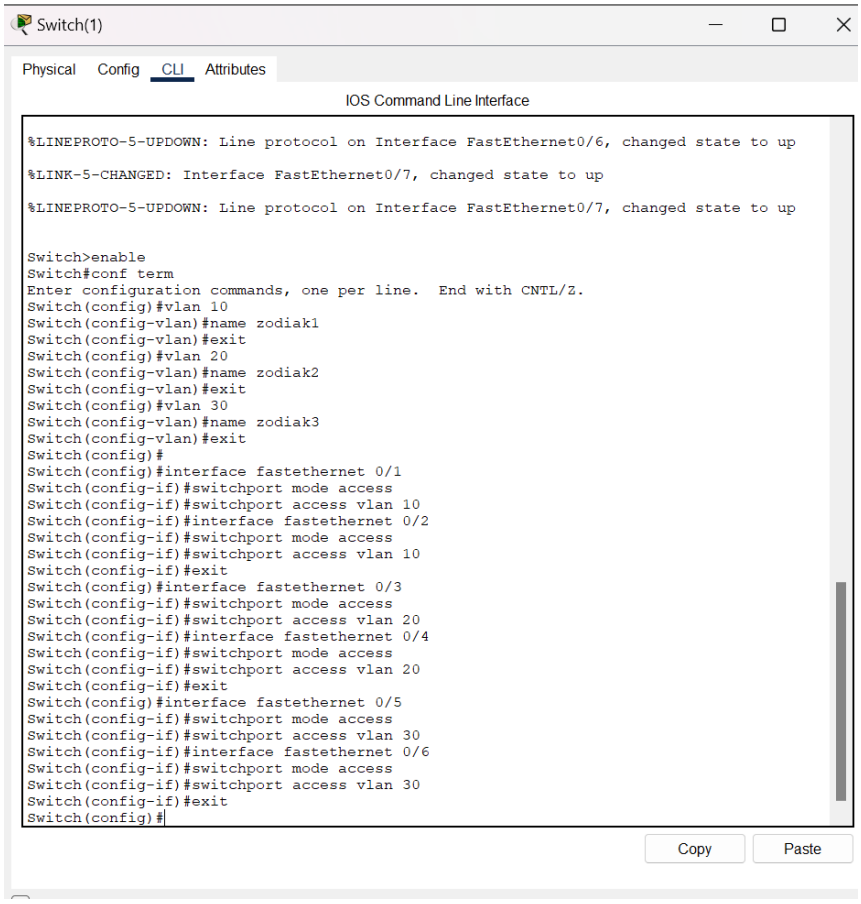
Gambar 4.29 Konfigurasi PC Capricornus

- Pisces =172.21.3.4/24



Gambar 4.30 Konfigurasi PC Pisces

e. Lakukan Langkah 4 dan 5 kegiatan 1 untuk switch 1



Gambar 4.31 Konfigurasi VLAN Switch 1

f. Lakukan konfigurasi VLAN trunking pada switch 1

```
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#interface fa 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Gambar 4.32 Konfigurasi VLAN trunking Switch 1

g. Pada mode user atau privileged, lihat konfigurasi trunking yang telah dibuat

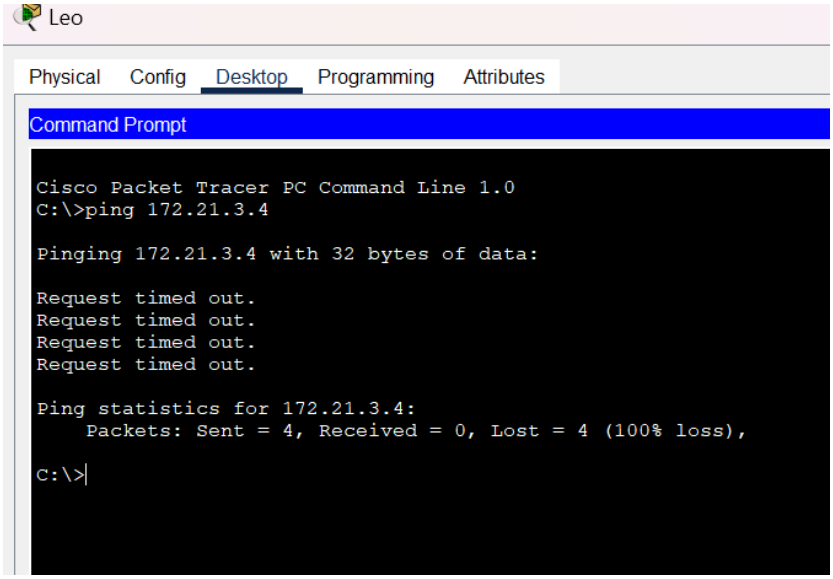
```
Switch#show interface fastethernet 0/24 switchport
Name: Fa0/24
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Appliance trust: none


Switch#
```

Gambar 4.33 Menampilkan konfigurasi trunking

- **Tugas 7A:** Jelaskan secara singkat hasil yang anda peroleh dari Langkah 7.
  - Hasil dari konfigurasi Trunk di switch satu adalah mengaktifkan switch port fa 0/24 (port yang digunakan untuk trunk) dan Administrative Mode menjadi trunk serta Operational Mode trunk.

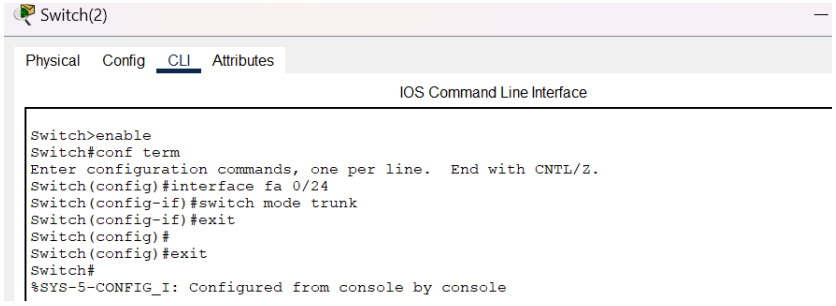
h. Lakukan ping dari PC leo ke PC pisces



Gambar 4.34 Melakukan PING antar PC

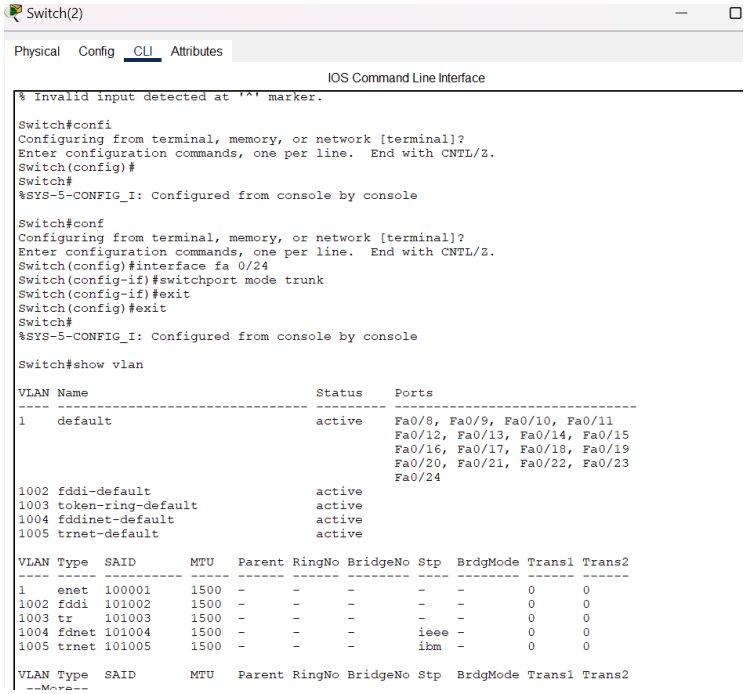
- **Tugas 8A: Jelaskan secara singkat mengapa hasil yang anda peroleh dari Langkah 8 mendapatkan status "reply"?.**
    - Hasil dari PC leo ke PC pisces berstatus Request timed out dikarenakan Switch 2 belum dikonfigurasi

    i. Lakukan konfigurasi VLAN trunking pada switch 2 seperti Langkah 6



Gambar 4.35 Konfigurasi VLAN trunking Switch 2

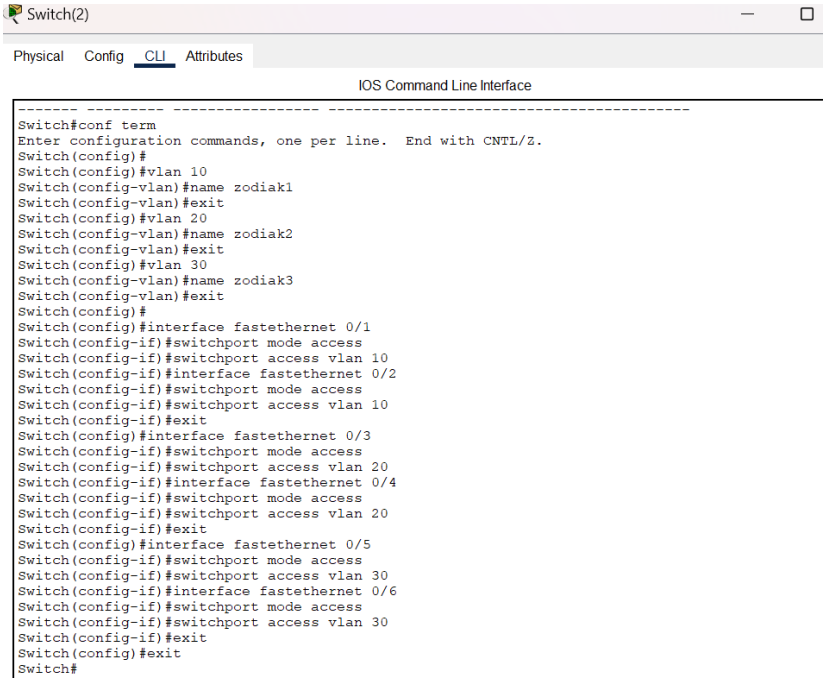
    j. Pada mode user atau privileged, lihat konfigurasi VLAN pada switch 2



Gambar 4.36 Menampilkan konfigurasi VLAN trunking Switch 2

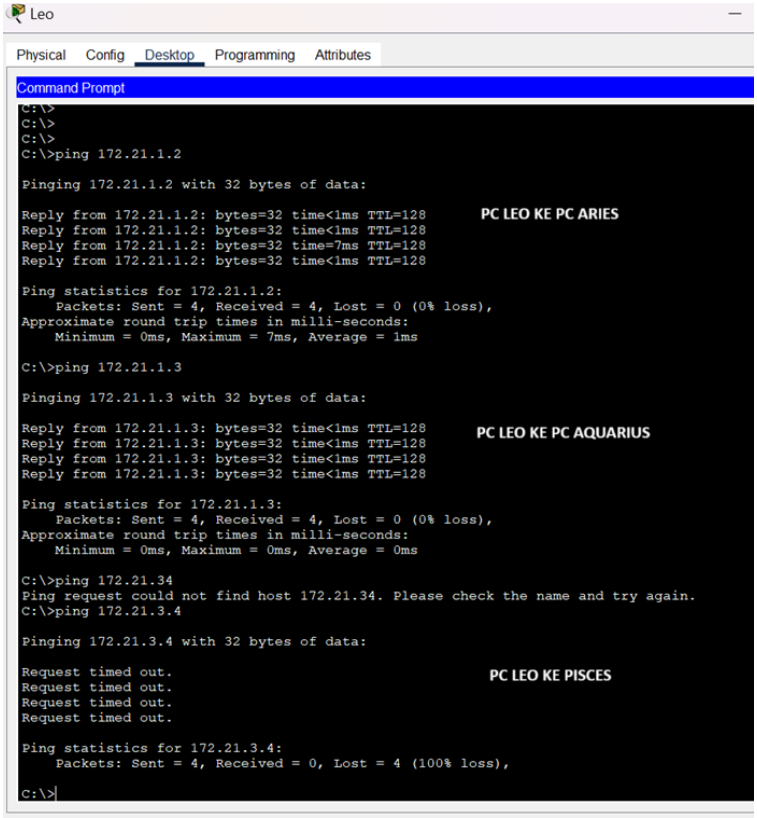
- **Tugas 10A:** Jelaskan secara singkat hasil yang anda peroleh dari Langkah 10
    - VLAN masih dalam default

    k. Pada mode configuration, konfigurasi port-port switch ke dalam VLAN zodiak1, zodiak2, dan zodiak3 dengan anggota sebagai berikut
        - Zodiak1 = aquarius dan gemini
        - Zodiak2 = cancer dan sagitarius
        - Zodiak3 = capricornus dan pisces

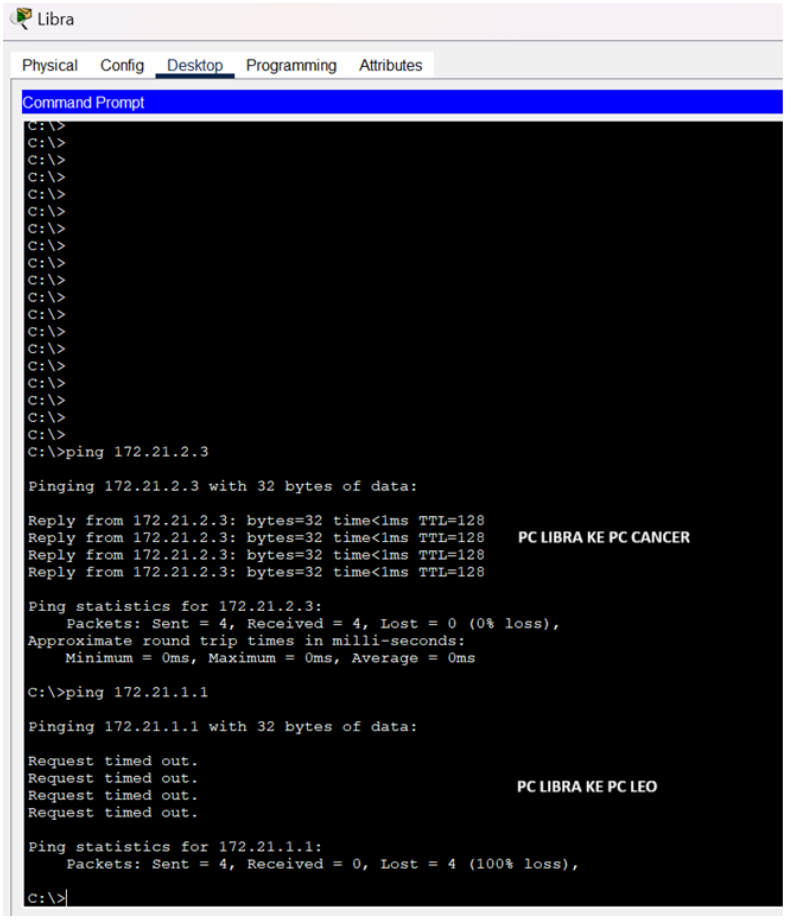


Gambar 4.37 konfigurasi port-port switch 2 ke dalam VLAN

l. Lakukan ping dari PC leo ke PC aries, PC leo ke PC aquarius, PC leo ke PC pisces, PC libra ke cancer, dan PC libra ke leo



Gambar 4.38 PC leo melakukan Ping antar PC



Gambar 4.38 PC libra melakukan Ping antar PC

- **TUGAS 12a:** Jelaskan secara singkat hasil yang Anda peroleh dari langkah 8.
    - Langkah 8 dan 12, PC leo mencoba melakukan Ping ke PC Pisces, hasilnya sama yaitu Request timed Out, hal ini terjadi karena perbedaan VLAN

DAFTAR PUSTAKA

Trunking (computer networking) - NETWORK ENCYCLOPEDIA

Understand VLAN Trunk Protocol (VTP) - Cisco

VLAN Trunking Protocol (VTP) - GeeksforGeeks